Örnekler:

1. $3-5.[2-(1-8).4-3.(-5)]-2-5.(3-4)=?$

çözüm: $3-5.[2-(1-8).4-3.(-5)]-2-5.(3-4)=3-5.[2-(-7).4+15]-2-5.(-1)$

$=3-5.[2+28+15]-2+5$

$=3-5.45-2+5$

$=3-225+3$

$=-219$

2. $(-3)^2-[(-30):3+2.(-5)-8.(2-5)].2-9=?$

çözüm: $(-3)^2-[(-30):3+2.(-5)-8.(2-5)].2-9=9-[-10-10-8.(-3)].2-9$

$=9-(-20+24).2-9$

$=9-4.2-9$

$=9-8-9$

$=-8$

3. $x-\{1-[2x-3.(x+1)]\}+4.(2-2x)=?$

çözüm: $x-\{1-[2x-3.(x+1)]\}+4.(2-2x)=x-\{1-[2x-3x-3]\}+8-8x$

$=x-\{1-(-x-3)\}+8-8x$

$=x-\{1+x+3\}+8-8x$

$=x-(x+4)+8-8x$

$=x-x-4+8-8x$

$=-8x+4$

4. $-3.[(x+2y)-3-2.(x+y)]-[(3x+1)-(x-8)]=?$

çözüm: $-3.[(x+2y)-3-2.(x+y)]-[(3x+1)-(x-8)]=-3.(x+2y-3-2x-2y)-(3x+1-x+8)$

$=-3.(-x-3)-(2x+9)$

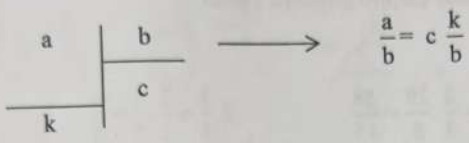
$=3x+9-2x-9$

$=x$

Bileşik Kesri Tamsayılı Kesre Çevirme:

Bir bileşik kesir tamsayılı kesre çevrilirken; pay paydaya bölünür, bölüm değeri tam kısım, kalan sayı pay ve bölen sayı da payda olarak yazılır.

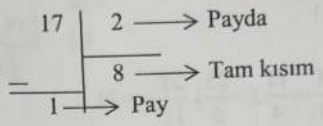
$\frac{a}{b}$ bileşik kesir ise:



$$\frac{a}{b} = c\,\frac{k}{b}$$

Örnek:

$$\frac{17}{2} = 8\,\frac{1}{2}$$



$$-\frac{14}{9} = -1\,\frac{5}{9}$$

Tamsayılı Kesri Bileşik Kesre Çevirme:

$a\frac{b}{c}$ tam sayılı kesri bileşik kesre çevrilirken; tam kısım ile payda çarpılır, sonuç pay ile toplanıp paya yazılır. Eski payda da paydaya yazılır.

$$a\frac{b}{c} = \frac{a.c+b}{c}$$

Örnek:

$$2\frac{1}{5} = \frac{2.5+1}{5} = \frac{11}{5}$$

$$-5\frac{1}{3} = -\frac{5.3+1}{3} = -\frac{16}{3}$$

Kesirli Sayılarda Dört İşlem:

Toplama ve Çıkarma: Paydaları eşit olan kesirler toplanabilir ya da çıkarılabilir. Eğer paydalar eşit değilse; önce paydalar eşitlenir, daha sonra toplama ya da çıkarma yapılır.

Örnek:

$$\frac{5}{6} + \frac{4}{5} + \frac{2}{3} = \frac{25}{30} + \frac{24}{30} + \frac{20}{30} = \frac{69}{30} = 2\frac{3}{10}$$

(5) (6) (10)

$$5\frac{1}{2}-\frac{3}{5}=\frac{11}{2}-\frac{3}{5}=\frac{55-6}{10}=\frac{49}{10}=4\frac{9}{10}$$
(5) (2)

Çarpma: Paylar çarpılır paya, paydalar çarpılır paydaya yazılır.

Örnek:

$$\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{4}=\frac{15}{32} \qquad \frac{2}{3}\cdot 5\frac{4}{5}=\frac{2}{3}\cdot\frac{29}{5}=\frac{58}{15} \qquad 2\cdot\frac{3}{5}=\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{5}=\frac{6}{5}$$

Örnek: $2\frac{3}{4}.(-3\frac{5}{6}).\frac{24}{11}=?$

çözüm: $2\frac{3}{4}.(-3\frac{5}{6}).\frac{24}{11}=\frac{11}{4}.(-\frac{23}{6}).\frac{24}{11}=-23$

Bölme: Birinci kesir olduğu gibi alınır, ikinci kesir ters çevrilerek çarpılır.

Örnek:

$$\frac{3}{4}:\frac{2}{3}=\frac{3}{4}.\frac{3}{2}=\frac{9}{8}$$

$$2\frac{1}{5}:1\frac{1}{3}=\frac{11}{5}:\frac{4}{3}=\frac{11}{5}.\frac{3}{4}=\frac{33}{20}$$

NOT: Tüm parantezli işlemlerde, önce parantez içindeki işlemler yapılarak parantezler kaldırılır.

Örnek:

$$\left(2\frac{1}{3}+1\frac{1}{4}\right)-\left(1\frac{1}{2}-1\frac{1}{4}\right)=\left(\frac{7}{3}+\frac{5}{4}\right)-\left(\frac{3}{2}-\frac{5}{4}\right)$$
(4) (3) (2) (1)

$$=\frac{28+15}{12}-\frac{6-5}{4}$$
(3)

$$=\frac{43}{12}-\frac{3}{12}==\frac{10}{3}$$

Örnek:

$$\left[\left(-\frac{3}{4}\right):\frac{2}{3}\right]\cdot\left[\frac{5}{3}\cdot\left(-\frac{4}{3}\right)\right]=\left[\left(-\frac{3}{4}\right)\cdot\frac{3}{2}\right]\cdot\left(-\frac{20}{9}\right)$$

$$=\left(-\frac{9}{8}\right)\cdot\left(-\frac{20}{9}\right)$$

$$\left(-\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{2}\right)\cdot\frac{5}{3}\left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{5}{2} \Rightarrow -\frac{9}{8}\cdot-\frac{20}{9}=\frac{20}{8}=\frac{5}{2}$$

KURAL: $a\neq 0$ olmak üzere $a^{-1}=\frac{1}{a}$' dır.

Örnek: $\left(1\frac{2}{3}\right)^{-1}+\left(\frac{2}{7}\right)^{-1}=\left(\frac{5}{3}\right)^{-1}+\frac{7}{2}=\frac{3}{5}+\frac{7}{2}=\frac{41}{10}$

Örnek: $\dfrac{\left(\frac{1}{5}:\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{8}\right)}{\frac{7}{8}:\frac{5}{7}}=\dfrac{\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{1}\right)+\left(\frac{6}{8}-\frac{1}{8}\right)}{\frac{7}{8}\cdot\frac{7}{5}}=\dfrac{\frac{3}{5}+\frac{5}{8}}{\frac{49}{40}}=\dfrac{\frac{49}{40}}{\frac{49}{40}}=\frac{49}{40}\cdot\frac{40}{49}=1$

$$\frac{\frac{3}{5}+\frac{5}{8}}{\frac{49}{40}} \qquad \frac{\frac{49}{40}}{\frac{49}{40}}=1$$

Örnek: $\left(\dfrac{1-1\frac{1}{3}}{1+1\frac{1}{3}}\right)^2\cdot\left(\frac{7}{2}\right)^2=\left(\dfrac{1-\frac{4}{3}}{1+\frac{4}{3}}\right)^2\cdot\frac{49}{4}=\left(\dfrac{-\frac{1}{3}}{\frac{7}{3}}\right)^2\cdot\frac{49}{4}=\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}\right)^2\cdot\frac{49}{4}$

$$\left(\frac{1-\frac{4}{3}}{\frac{7}{3}}\right)^2\cdot\frac{49}{4}=\left(\frac{-\frac{1}{3}}{\frac{7}{3}}\right)^2\cdot\frac{49}{4}=\left(-\frac{1}{7}\right)^2\cdot\frac{49}{4}=\frac{1}{49}\cdot\frac{49}{4}=\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{49}\cdot\frac{49}{4}=\frac{1}{4}$$

Örnek: $a^{-1}=\frac{1}{5}$ ve $b^{-1}=\frac{1}{4}$ olduğuna göre $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$ ifadesi neye eşittir?

$a=5$, $b=4$

çözüm: $a^{-1}=\frac{1}{5}\Rightarrow\frac{1}{a}=\frac{1}{5}$ ve $b^{-1}=\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{1}{b}=\frac{1}{4}$ 'tür. Buradan,

$\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{1}{5}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{20}$ olarak bulunur.

$$\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{1}{5}-\frac{1}{4}=\frac{4}{20}-\frac{5}{20}=\frac{-1}{20}$$

Örnek: $1+\dfrac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}=1+\dfrac{1}{1+\frac{1}{\frac{4}{3}}}=1+\dfrac{1}{1+\frac{3}{4}}=1+\dfrac{1}{\frac{7}{4}}=1+\frac{4}{7}=\frac{11}{7}$

$$\frac{1}{\frac{4}{3}} \qquad 1+\frac{1}{\frac{7}{4}}=1+\frac{4}{7}=\frac{11}{7}$$

Örnek: $1+\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}=1+\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{8}{3}}{1+\frac{1}{\frac{3}{2}}}=1+\dfrac{\frac{19}{6}}{1+\frac{2}{3}}=1+\dfrac{\frac{19}{6}}{\frac{5}{3}}=1+\frac{19}{6}\cdot\frac{3}{5}=1+\frac{19}{10}=\frac{29}{10}$

ONDALIK KESİRLER

Paydası 10'e 10'un kuvvetlerinden(10, 100, 1000,… gibi) oluşan tüm kesirlere "ondalık kesir" denir.

$\frac{2}{10}, \frac{9}{100}, \frac{752}{1000}, \frac{254593}{10000}, \ldots$ gibi.

Ondalık kesirler genellikle virgül kullanılarak gösterilirler.

Örnek: Aşağıdaki kesirli sayıları virgül kullanarak gösteriniz.

$\frac{2}{10}=0,2$ $\quad \frac{3}{100}=0,03$ $\quad 4\frac{75}{100}=4,75$

$\frac{125}{10}=12,5$ $\quad \frac{375}{1000}=0,375$

Örnek: Aşağıda verilen ondalık sayıları kesirli sayı olarak yazınız.

$2,4=\frac{24}{10}=2\frac{4}{10}$

$5,125=\frac{5125}{1000}=5\frac{125}{1000}$

$0,0001=\frac{1}{10000}$

Kesirli Sayıları Ondalık Kesir Olarak Yazma:

1.yol: Pay, paydaya bölünür.

2.yol: Payda 10,100,1000,… olacak şekilde genişletme yapılır.

Örnek: $\frac{2}{5}$ kesrini ondalık kesir olarak yazınız.

çözüm:

1.yol:
$$\begin{array}{r|l} 20 & 0,4 \\ -\ 20 & 5 \\ \hline 00 & \end{array}$$

2.yol: $\frac{2}{5}=\frac{4}{10}=0,4$

(2)

Örnek: $\frac{1}{4}$ kesrini ondalık kesir olarak yazınız.

çözüm: $\frac{1}{4}=\frac{25}{100}=0,25$

(25)

Ondalık Kesirlerde Dört İşlem:

Toplama ve Çıkarma:

Ondalık kesirlerde toplama veya çıkarma yapılırken; sayılar öncelikle virgülleri alt alta gelecek şekilde yazılır, daha sonra virgül yokmuş gibi toplanır veya çıkarılırlar(Ondalık kısımlarda toplama veya çıkarma yapılırken, rakam olmayan basamaklarda sıfır olduğu düşünülür.). Sonuç olarak bulunan sayıda, virgül hizasına virgül konularak işlem bitirilir.

Örnek: 12,37+2,084=?

çözüm:
$$\begin{array}{r} 12,37 \\ +\ 2,084 \\ \hline 14,454 \end{array}$$

Örnek: 8,04−3,325=?

çözüm:
$$\begin{array}{r} 8,04 \\ -\ 3,325 \\ \hline 4,715 \end{array}$$

Çarpma: Ondalık sayılarda çarpma işlemi yapılırken; sayılar, virgüller dikkate alınmadan, alt alta yazılır. Normal çarpma işlemi yapılır. Bulunan sonuçta, çarpanlarda bulunan ondalık basamak sayısı kadar sola gidip virgül konulur.

Örnek: 36,5.0,24=?

çözüm:

$$\begin{array}{r} 36,5 \\ \times\ 0,24 \\ \hline 1460 \\ 730 \\ +\ 000 \\ \hline 8,76 \end{array}$$

365
24
1460
730
8,760 = 8,76

Bölme: Ondalık kesirlerde bölme işlemi yapılırken; sayılar, önce genişletme yöntemi ile tamsayıya çevrilirler. Genişletme; 10,100, 1000,… gibi 10'un kuvveti olan sayılardan uygun olanı ile yapılır.

NOT: Genişletmeyi, yani tamsayıya dönüştürmeyi terimlerdeki ondalık kesir basamaklarını dikkate alarak ve hangi terimdeki ondalık kısım basamağı daha çok ise ona göre yapmalıyız.

Örnek: $\frac{0,02}{0,004}+\frac{0,03}{0,005}+\frac{0,04}{0,08}=?$

çözüm: $\frac{0,02}{0,004}+\frac{0,03}{0,005}+\frac{0,4}{0,008}=\frac{20}{4}+\frac{30}{5}+\frac{400}{8}=5+6+50=61$

(1000) (1000) (100)

$\frac{20}{4}+\frac{30}{5}+\frac{4}{8}$

$5+6+\frac{1}{2}=11\frac{1}{2}$